

4. Sea  $A$  una matriz simétrica. Suponga que  $A$  ha sido reducida a la forma

$$\left[ \begin{array}{c|ccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \hline 0 & & & \\ \vdots & & A^{(1)} & \\ 0 & & & \end{array} \right]$$

efectuando solo operaciones elementales por filas. Demuestre que  $A^{(1)}$  es simétrica. ¿Qué ventajas tiene esto cuando se efectúa eliminación gaussiana de  $A$ ?

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & a_{3n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Aplicamos eliminación  
Gaussiana:

$$M_1 = I - v^1 (e^1)^T$$

$$v^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ a_{12}/a_{11} \\ a_{13}/a_{11} \\ \vdots \end{bmatrix} \quad e^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a_{1n}/a_{11} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$M_1 A = A^* = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & a_{23}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} \\ 0 & a_{32}^{(1)} & a_{33}^{(1)} & \dots & a_{3n}^{(1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & a_{n3}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} - \frac{a_{12}}{a_{11}} a_{12} & a_{23} - \frac{a_{12}}{a_{11}} a_{13} & \dots & a_{2n} - \frac{a_{12}}{a_{11}} a_{1n} \\ 0 & a_{32} - \frac{a_{13}}{a_{11}} a_{12} & a_{33} - \frac{a_{13}}{a_{11}} a_{13} & \dots & a_{3n} - \frac{a_{13}}{a_{11}} a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2} - \frac{a_{1n}}{a_{11}} a_{12} & a_{n3} - \frac{a_{1n}}{a_{11}} a_{13} & \dots & a_{nn} - \frac{a_{1n}}{a_{11}} a_{1n} \end{bmatrix}$$

$A^{(1)}$

En general,

simetría de A

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{1i} a_{1j}}{a_{11}} = a_{ji} - \frac{a_{1j} a_{1i}}{a_{11}} = a_{ji}^{(1)} \quad \forall i, j$$

Por tanto,  $A^{(1)}$  es simétrica

La ventaja que tiene la estructura es que se debe realizar la mitad de operaciones.

Al ser simétrica, por abajo y arriba de la diagonal principal

las operaciones son los mismos, por tanto, solo se realiza operaciones elementales para una parte triangular y se reescribe sobre la otra.

Podemos llegar a una identidad  $I$  en menos pasos.

